

DIVULGAÇÃO E ENSINO DE FÍSICA E DE ASTRONOMIA EM ESPAÇOS FORMAIS E NÃO FORMAIS DE EDUCAÇÃO: UMA ABORDAGEM PRÁTICA

PHYSICS AND ASTRONOMY DISSEMINATION AND TEACHING IN FORMAL AND NON-FORMAL EDUCATION ENVIRONMENTS: A PRACTICAL APPROACH

Edio da Costa Junior¹ e Bruno da Silva Fernandes²

¹Instituto Federal de Minas Gerais, *Campus* Ouro Preto, professor da Coordenadoria de Física, edio.junior@ifmg.edu.br

²Universidade Federal de Ouro Preto, estudante do curso de Estatística, bfernandes10@hotmail.com

Resumo

Nos últimos anos vem crescendo o número de pesquisas e o interesse por atividades educacionais em espaços não-formais de educação. Quando bem explorados, o ensino e a divulgação científica nesse contexto podem contribuir para a difusão e a popularização de conhecimentos sobre Astronomia e Física. Além disso, podem servir de suporte a uma formação deficitária de docentes e discentes. Assim, o debate sobre o tema é relevante e deve ser instigado tanto no âmbito não acadêmico quanto da formação de alunos e professores. Frente a isso, um projeto de extensão da Coordenadoria de Física (CODAFIS) do Instituto Federal de Minas Gerais – *Campus* Ouro Preto (IFMG-OP) foi iniciado no segundo semestre de 2011. Dentre outras ações, são oferecidas observações astronômicas com o uso de um telescópio e uma luneta, aproximando o IFMG-OP da comunidade ouro pretana e das cidades vizinhas. Já foram realizadas observações em diversos espaços formais e não formais da cidade e da região, sempre acompanhadas pelos membros da equipe, de forma que debates e questionamentos científicos sejam sempre estimulados. As discussões astronômicas levam naturalmente a discussões físicas, onde conceitos e vários outros assuntos são tratados de forma aplicada, despertando um interesse maior que aquele despertado, em geral, em ambientes acadêmicos. O público alvo engloba desde estudantes do ensino fundamental a alunos de graduação e pós-graduação, passando por entusiastas, professores e por pessoas que nunca tiveram contato com ciências. Através de relatos, discussões e reações durante as observações, acredita-se plenamente que foram compartilhados conhecimentos e que também um maior interesse científico foi desenvolvido em grande parte dos envolvidos, principalmente nas crianças. Desde 2011 mais de 3500 pessoas já participaram das atividades oferecidas. Tendo como referência a efetividade e a receptividade das ações, a criação de grupos semelhantes é fortemente encorajada em outras instituições e regiões do país.

Palavras-chave: divulgação científica, observações astronômicas, ensino de Astronomia, educação em espaços não formais, ensino de Física.

Abstract

Recently the interest and research about educational activities in non-formal education spaces has increased. When properly exploited, teaching and science communication in this context can contribute to the dissemination and popularization of astronomical and physical knowledge. Also, they may provide support to a deficient training of teachers and students. Thus, the debate about the issue is relevant and should be instigated both in the non-academic field and in the training of students and teachers field. This way, a project of the Physics Department (CODAFIS) from Instituto Federal de Minas Gerais - Ouro Preto Campus (IFMG-OP) was started in the second half of 2011. Among other actions, astronomical observations are offered using a telescope and a lunette, approaching IFMG-OP to Ouro Preto and neighboring towns community. Many activities have been performed in several formal and non-formal spaces of the city and the region, always accompanied by team members, so that discussions and scientific questions are always encouraged. Astronomical subjects naturally lead to physical discussions and concepts can be treated in an applied way, arousing greater interest than that generally aroused in academic environments. The target audience ranges from elementary school to undergraduate and graduate students, including enthusiastic, teachers and people who have never had contact with sciences. Through reports, discussions and reactions during the observations, it is fully believed that knowledge was shared and also a greater scientific interest was developed in those people involved, especially in children. Since 2011 more than 3,500 people have attended the activities. Based on the effectiveness and receptivity of the project, the creation of similar groups is strongly encouraged in other institutions and regions.

Keywords: scientific dissemination, astronomical observations, Astronomy teaching, education in non-formal environments, Physics teaching.

Introdução

Diferentes povos ao redor do planeta se interessam e são instigados por eventos celestes há milênios. Os registros astronômicos mais antigos datam de mais de 3.000 a. C., demonstrando que o hábito de observar o céu noturno tem acompanhado nossos ancestrais há milênios (AKASOFU, 1972; KIVELSON; RUSSELL, 1995; OLIVEIRA FILHO, 2004).

No entanto, a magia de observar o céu noturno está se perdendo. A agitação da vida moderna deixa a todos sempre ocupados para parar e admirar uma noite estrelada, ou até mesmo o nascer e o pôr-do-sol. Além disso, a poluição luminosa dos crescentes centros urbanos prejudica a observação, uma vez que o brilho dos astros é ofuscado pelas luzes artificiais.

Por outro lado, nas últimas décadas vem crescendo o número de pesquisas e o interesse por divulgação científica e educação em espaços não formais de educação (LUCAS, 1983; FORDHAM, 1993; CAZELLI, 2001; STUCHI, 2003; SANTOS, 2007). A expressão espaços não formais caracteriza locais fora do ambiente acadêmico onde podem ser desenvolvidas atividades educacionais.

Além disso, pesquisas têm mostrado que, quando bem exploradas, a educação e a divulgação científica em espaços não formais podem atingir bons resultados e contribuir para a difusão e a popularização de conhecimentos astronômicos e físicos. Também, podem servir de suporte a uma formação deficitária de docentes e discentes (ARAÚJO SOBRINHO, 2008; AROCA; SILVA, 2011).

Frente a isso e tendo em vista a grande capacidade de motivação que a Astronomia observacional pode despertar nas pessoas, uma equipe da CODAFIS do IFMG-OP iniciou um projeto de extensão no segundo semestre de 2011. Desde então, além de outras ações, são oferecidas observações astronômicas com o uso de um telescópio e uma luneta, aproximando o instituto da comunidade ouro pretana e das cidades vizinhas. Para tanto, têm sido organizadas atividades em diferentes locais da cidade, da região e também no *campus* do IFMG-OP.

Ouro Preto é uma cidade bastante heterogênea, possuindo vários estudantes de todos os níveis, professores com as mais diferentes titulações, profissionais da indústria com variadas qualificações e capacitações, além da população em geral, com distintas formações e interesses científicos. Dessa forma, o público alvo do projeto e as atividades desenvolvidas são também bastante abrangentes.

Alunos de ensino fundamental e médio são os principais objetivos. Uma das metas é despertar em crianças e adolescentes o gosto pela ciência, em especial pela Astronomia e pela Física. Além disso, levando um projeto desse tipo aos alunos do ciclo básico, acredita-se colaborar efetivamente com a divulgação de conhecimentos e também do curso de Licenciatura em Física do IFMG-OP.

Não podem ser esquecidos os professores que trabalham com esses jovens, que também se beneficiam do projeto, participando das atividades e obtendo ou reciclando conhecimentos. Esse contato é importante pelo simples fator de integração e troca de experiências e conhecimentos, além de poder abrir as portas para os alunos do curso de Física do IFMG-OP, futuros professores, criando *links* com instituições de ensino da cidade e da região.

Por se tratar de um projeto de divulgação da ciência, não pode ser esquecida a população não-acadêmica. Ao realizar observações em locais fora do IFMG-OP (e até mesmo no *campus*), tenta-se sempre atingir pessoas que estão longe das salas de aula e não ligadas à vida acadêmica. Mostrar que existe um “mundo lá fora”, que o universo não se resume à nossa cidade, estado, país, planeta, talvez constitua uma das maiores gratificações para os envolvidos no projeto.

Por fim, os trabalhos visam também atingir estudantes de graduação e pós-graduação, tanto do IFMG-OP quanto de outras instituições da cidade e região.

Materiais e Métodos

O telescópio da CODAFIS/IFMG-OP é do tipo Smicht-Cassegraniano de montagem equatorial e de distância focal igual a 2032 mm, fabricado pela MEADE (modelo LX90). É um aparelho de grande razão focal (f10), ideal para a observação

de objetos muito iluminados, como a Lua e os planetas. Possui acompanhamento automático e pode ser facilmente movimentado por controle remoto. Além disso, seu sistema de GPS possibilita a busca de objetos no céu através de coordenadas equatoriais. Dispõe também de um conjunto de filtros e de lentes oculares com distâncias focais que variam de 6,4 mm a 40 mm. Finalmente, o aparelho ainda conta com uma câmera CCD, que somente pode ser operada via *software*.

Além do telescópio, que certamente é a maior atração do projeto, também há uma luneta, oferecida à CODAFIS graças a um programa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). A mesma foi recebida pelo coordenador do projeto durante o 19º Encontro Regional de Ensino em Astronomia (19º EREA), acontecido em Belo Horizonte.

Durante as observações os equipamentos são disponibilizados para a comunidade em geral. Para tanto, são marcadas atividades dentro e fora do IFMG-OP. As atividades contam com descrições detalhadas dos objetos observados e conversa informal entre monitores e público, onde curiosidades e dúvidas podem ser sanadas. Todas as ações são acompanhadas por membros da equipe, que fazem a montagem, regulagem e operação dos equipamentos, além de atendimento ao público.

O telescópio e a luneta são sempre montados em locais favoráveis à observação desejada. Por favorável entenda-se longe de fontes de luz, evitando a contaminação luminosa, e em local propício à visualização, evitando obstáculos físicos que possam atrapalhar ou obstruir a perfeita visão. Além disso, como se trata de um projeto de extensão, sempre são buscados também locais de fácil acesso, onde o público alvo possa chegar com facilidade.

Por serem destinadas a leigos em Astronomia, sempre foram preferidas as observações em datas em que seria possível visualizar a Lua. Além disso, é necessário que o astro esteja no céu nas primeiras horas da noite, para que as observações sejam feitas em horários compatíveis com o público alvo. Tais dias correspondem basicamente à fase lunar nova e crescente. Em dias de Lua Cheia, apesar da mesma estar visível no início da noite, a observação de outros corpos é dificultada pelo grande brilho do satélite natural. Além disso, observações demoradas e sem o uso de filtros adequados durante a fase mais brilhante podem causar danos à visão, exigindo uma maior atenção da equipe.

O motivo de se dar preferência à Lua é simples: por ser o astro mais próximo da Terra, é possível observá-la com uma grande riqueza de detalhes no que diz respeito a crateras, relevo, sombras e cores. Assim, já foi constatado em várias observações que a mesma exerce um grande poder motivador sobre os observadores.

Obviamente, as observações não se restringem à Lua. Saturno chama muito a atenção, pois se diferencia dos outros planetas pelo seu sistema de anéis perfeitamente visível com o telescópio. Da mesma forma, Júpiter tem se mostrado um grande estímulo, pois é possível ver seus quatro maiores satélites naturais, as chamadas luas galileanas (Europa, Ganimedes, Io e Calisto), além de manchas e cores do planeta. Finalmente, já foram também observados os planetas Marte, Vênus e Mercúrio, bem como várias estrelas (simples e duplas), constelações, aglomerados e nebulosas.

As observações são sempre agendadas e comunicadas à sociedade. A divulgação ocorre através de cartazes afixados no IFMG-OP e próximo aos locais das atividades. Há também o auxílio do setor de comunicação social do *campus* para a divulgação no *site* institucional, em rádios e em jornais da cidade e da região. Além disso, foi criado um grupo no *Facebook* chamado “Astronomia Ifmg-Op”, que pode ser diretamente acessado através do link “<https://www.facebook.com/astronomiaifmgop?ref=ts&fref=ts>”. Nesse grupo têm sido divulgadas as observações agendadas, além de notícias gerais sobre Astronomia.

Além das observações também já foram oferecidas várias palestras sobre o sistema solar, além da apresentação de várias séries completas sobre Astronomia. Dentre as séries destacam-se: “ABC da Astronomia”, produzida pela TV Escola; “Espaçonave Terra”, uma produção francesa e “Cosmos”, série de TV realizada pelo astrônomo Carl Edward Sagan e sua esposa Ann Druyan.

O projeto foi desenvolvido por anos apenas na modalidade extensão, com o intuito de realizar divulgação científica. Recentemente, o interesse expandiu-se também para os resultados científicos. Dessa forma, está em fase de adaptação e testes um questionário que permitirá coletar dados mais significativos sobre o real impacto do mesmo nas comunidades acadêmica e não-acadêmica.

Resultados e Conclusões

O projeto se mostrou muito incisivo ao despertar a atenção das pessoas para a ciência. Muitos diretores e diretoras de escolas da região vêm solicitando observações e palestras científicas. Da mesma forma, moradores de bairros e distritos de Ouro Preto e de cidades vizinhas têm procurado a equipe para agendar observações.

Além disso, o curso de Física do IFMG/OP recebeu uma publicidade extra, uma vez que várias pessoas interessadas no assunto questionaram e se interessaram pelo mesmo. Em conversas com os calouros do curso, muitos afirmam que o conheceram quando participaram de observações em suas comunidades.

Como constatado em outros projetos e estudos (SOARES, 2008; ARAÚJO SOBRINHO, 2009; MARRONE JÚNIOR; TREVISAN, 2009; IACHEL, 2009; AROCA; SILVA, 2011), foi bastante perceptível a imensa influência e fascinação que a Astronomia observacional desperta nas pessoas, em especial nas crianças. É comum ouvir delas, ao se afastarem do telescópio, frases e exclamações do tipo: “É lindo!”, “Incrível!”, “A Lua tem buracos, que legal!”, etc. É notável que os adultos também se maravilham ao observarem o céu, mas é inegável que, em geral, os pequenos demonstram uma maior alegria e muito mais curiosidade frente a um telescópio. Se quisermos mudar nossa sociedade para melhor, é evidente que devemos começar pelas crianças. Dessa forma, o projeto sempre as incluiu em suas atividades. A Figura 1 apresenta algumas fotos tiradas em atividades diversas ao longo do projeto. Mais detalhes podem ser obtidos na legenda.

Acredita-se que a abrangência dos trabalhos foi bastante significativa. Apesar das características da cidade de Ouro Preto e região, como neblina, umidade e chuvas regulares que, com relativa frequência, acabaram impossibilitando as

observações por longos períodos, ainda assim foi possível levar os trabalhos a muitos lugares. Mais de 3.500 pessoas já participaram das atividades desenvolvidas.

Figura 1: a) Crianças observando com a luneta no distrito de Amarantina, em Ouro Preto. b) Crianças e adolescentes observando com a luneta em Ouro Preto. c) Crianças e adolescentes observando com a luneta e com o telescópio em Amarantina. d) Criança usando o telescópio com o auxílio de um monitor no distrito de Rodrigo Silva. e) Adultos e adolescentes em observação realizada na quadra de uma escola estadual em Ouro Preto. f) Palestra sobre o sistema solar proferida a estudantes do ensino básico antes de uma observação em Rodrigo Silva.



Com as observações, foram atingidos não só estudantes e interessados em Astronomia, mas também o público não-acadêmico. Através de alguns relatos e reações dos participantes pode-se perceber a efetividade das ações. Por exemplo, numa observação ocorrida em um distrito da cidade de Ouro Preto chamado Rodrigo Silva, um morador disse o seguinte: *“Trabalho em regime de turno, então algumas vezes estou de plantão de madrugada. Sempre que posso fico observando o céu.*

Acho maravilhoso! Consigo perceber que tem uma mancha de luz no céu (a equipe identificou e explicou ao morador que ele se referia à Via-Láctea). Agora aprendi mais sobre o assunto, e quero aprender ainda mais. Vou pesquisar!' Já no distrito de Santa Rita de Ouro Preto, outro morador afirmou: *"Quando era mais novo tive interesse em estudar sobre isso (Astronomia e Física), mas faltou oportunidade. Sinto-me motivado novamente! Espero que essa oportunidade não falte ao meu filho!"*. Finalmente, em atividade realizada em uma praça de Ouro Preto, uma senhora confidenciou à equipe: *"Ainda não desisti de estudar. Estou terminando o Ensino Médio esse ano e participarei do ENEM. Agora que vi a Lua, me sinto mais motivada!"*.

No que diz respeito aos acadêmicos, percebeu-se que muitos passaram a enxergar a Física e a Astronomia com outros olhos. Relato de uma aluna de Ensino Médio da cidade de Itabirito, vizinha a Ouro Preto: *"Ainda tenho dúvidas, mas acho que vou fazer Física mesmo. Física é muito interessante!"* Já em Ouro Preto um aluno de graduação da UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto) participou de uma observação e comentou: *"É incrível! Passei a vida inteira vendo fotos dos planetas (nesse caso específico, Júpiter e Saturno). Não consigo acreditar que estou olhando uma imagem real deles!"*. Na Escola Estadual Horácio Andrade, também em Ouro Preto, um dos alunos do Ensino Médio afirmou: *"Agora achei a Física interessante! Até gosto de Física, mas em sala de aula só vejo fórmulas¹!"* Em outra observação em Ouro Preto, um jovem casal relatou: *"Somos de Curitiba, estudamos na federal de lá. Não conseguimos ver estrelas lá por causa da luz da cidade. Nem sei se lá tem observatório, mas se tiver, iremos procurar e frequentar. O trabalho de vocês é muito interessante e motivador!"*.

Com a conclusão e efetiva aplicação do questionário aos participantes, espera-se confirmar tudo isso que foi percebido e documentado diretamente nas observações.

Os membros da equipe acreditam que projetos parecidos devam ser incentivados e levados a cabo por outros grupos, em diferentes regiões do país. Exemplos não faltam de sucesso atingido com abordagens parecidas. Além disso, há muitas pessoas que não se contentam mais em apenas olhar para o céu, mas descobriram que fazem parte dele, ocupando esse "pálido ponto azul", termo utilizado por *Carl Sagan* para descrever nosso planeta em seu famoso livro *Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space*² (SAGAN, 1994).

¹ É comum alunos se referirem a equações como fórmulas, reflexo de um ensino de Física matematizado e muito pouco fenomenológico, perpetuado por décadas.

² Em português o título do livro é "Pálido Ponto Azul: Uma Visão do Futuro da Humanidade no Espaço". Pálido ponto azul foi a expressão usada pelo astrônomo para se referir à Terra em uma fotografia tirada pela sonda *Voyager 1*, a 6,4 bilhões de distância.

Referências

- AKASOFU, S. I.; CHAPMAN, S. *Solar-Terrestrial Physics*. Oxford: Oxford University Press, 1972.
- ARAÚJO SOBRINHO, A. *Jornadas Astronômicas: Difusão e Socialização dos Conhecimentos do Céu*. Natal: Editora do IFRN, 2009.
- AROCA, S. C.; SILVA, C. C. Ensino de astronomia em um espaço não-formal: observação do Sol e de manchas solares. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, São Paulo, vol. 33, n. 1, 1402, 2011.
- CAZELLI, S.; FRANCO, C. Alfabetismo Científico: novos desafios no contexto da globalização. *Revista Ensaio*, vol. 3, n.1, 2001.
- FORDHAM, P. E. *Informal, non-formal and formal education programmes' in YMCA George Williams College ICE301 Lifelong Learning Unit 2*. London: YMCA George Williams College, 1993
- LUCAS, A. M. Scientific literacy and informal learning. *Studies in Science Education*, vol. 10, p 1-36, 1983.
- IACHEL, G; BACHA, M. G.; DE PAULA, M. P.; SCALVI, R. M. F. A montagem e a utilização de lunetas de baixo custo como experiência motivadora ao ensino de astronomia. *Revista Brasileira de Física*, São Paulo, vol. 31, n. 4, 4502, 2009.
- KIVELSON, M. G; RUSSEL, C. T. *Introduction to Space Physics*. New York: Cambridge University Press, 1995.
- MARRONE JÚNIOR, J.; TREVISAN, R. H. Um perfil da pesquisa em ensino de astronomia no Brasil a partir da análise de periódicos de ensino de ciências. *Caderno Brasileiro de Ensino de Física*, Santa Catarina, vol. 26, n. 3, p. 547-574, 2009.
- OLIVEIRA FILHO, K. S.; SARAIVA, M. F. O. *Astronomia e Astrofísica*. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2ª Ed., 2004.
- SOARES, M. C. R.; RABIU, A. B.; GOPALSWAMY, N.; THOMPSON, B. J.; DAVILA, J. M.; ARAÚJO SOBRINHO, A. Outreach activities during the 2006 total solar eclipse sponsored by the International Heliophysical Year. *Advances in Space Research*, vol. 42, n. 11, 1792-1799, 2008.
- SAGAN, C. E., *Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space* (1st ed.). New York: Random House, 1994.
- SANTOS, W. L. P. Educação Científica na Perspectiva de Letramento como Prática Social. *Revista Brasileira de Educação*, Rio de Janeiro, vol. 12, n. 36, p. 474-492, 2007.
- STUCHI, A. M.; FERREIRA, N. C. Análise de uma exposição científica e proposta de intervenção. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, vol. 25, n. 2, 2003.